



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Electrónica Analógica I

Del amplificador resistivo al amplificador dinámico: integrador y derivador

Clase 5 • Derivación con Laplace + Falstad — bloque por bloque



Orden de la sesión

- 1 Antes de empezar: qué cambia cuando entra un capacitor
- 2 El integrador: derivación con Laplace
- 3 El derivador: derivación con Laplace
- 4 Repaso relámpago: los dos circuitos en Falstad
- 5 Aplicación 1: acumulador de carga de una batería (integrador)
- 6 Aplicación 2: detector de tasa de cambio de temperatura (derivador)
- 7 Cierre: qué traer resuelto a la próxima clase

Lo mismo de siempre, con una pieza nueva

En las Clases 2-4 el amplificador operacional siempre tuvo resistencias en la entrada y en la realimentación. Hoy cambiamos una sola pieza: donde había una resistencia de realimentación, ahora hay un capacitor (o viceversa). El corto virtual sigue exactamente igual — lo único que cambia es cómo se comporta esa pieza nueva.

Lo que NO cambia — corto virtual

Regla 1: $V_+ = V_-$ El AO ideal en lazo cerrado iguala sus dos entradas.

Regla 2: no entra corriente a V_+ ni a V_- Impedancia de entrada infinita — la misma KCL de siempre en el nodo virtual.

Lo que SÍ cambia — la impedancia

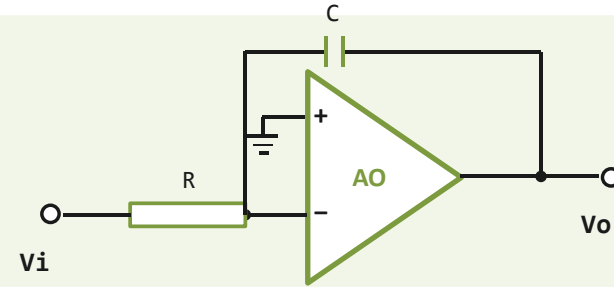
Una resistencia R tiene impedancia R (constante, no depende del tiempo).

Un capacitor tiene impedancia $Z_c(s) = 1/(Cs)$ en el dominio de Laplace — depende de la variable s . Por eso hoy trabajamos en el dominio de la frecuencia, no en DC.

Del circuito a la función de transferencia $H(s)$

Contexto real

Donde en el inversor había una resistencia de realimentación, ahora hay un capacitor C . V_i sigue entrando por R hacia el nodo V_- (corto virtual, V_+ a tierra).



Desarrollo paso a paso

Paso 1 — impedancia del capacitor en el dominio de Laplace:

$$ZC(s) = \frac{1}{C \cdot s}$$

Paso 2 — corto virtual ($V_- = V_+ = 0$) y KCL en el nodo V_- : la corriente que entra por R es la misma que sale por C :

$$\frac{V_i(s) - 0}{R} = \frac{0 - V_o(s)}{ZC(s)} = -V_o(s) \cdot C \cdot s$$

Paso 3 — despejo la relación $V_o(s)/V_i(s)$:

$$\frac{V_i(s)}{R} = -V_o(s) \cdot C \cdot s \quad \rightarrow \quad H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} =$$

$$H(s) = -1 / (R \cdot C \cdot s) \quad - \text{ el signo, de la realimentación negativa; el } 1/s \text{ es lo nuevo.}$$

De $H(s)$ a la ecuación en el tiempo

Paso 4 — transformada inversa de Laplace: multiplicar por $1/s$ equivale a integrar en el tiempo (tabla de Laplace: $1/s \leftrightarrow \int(\cdot)dt$):

$$V_o(s) = \frac{-1}{R \cdot C} \cdot \frac{V_i(s)}{s} \quad \mathcal{L}^{-1}$$
$$v_o(t) = \frac{-1}{R \cdot C} \cdot \int_{0^+}^t v_i(\tau) d\tau + v_o(0)$$

Paso 5 :

Ki — ganancia integral

Ki = $1 / (R \cdot C)$ [s^{-1}] — cuánto pesa cada voltio de entrada, por segundo, en la salida.

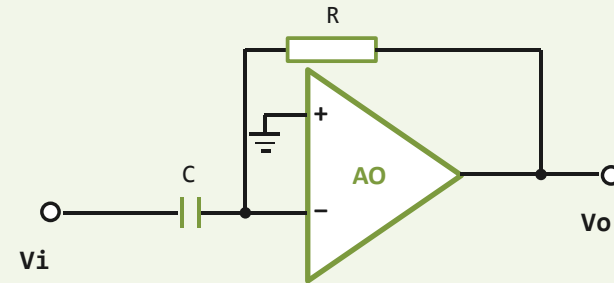
Ti — tiempo de integración

Ti = $R \cdot C$ [s] — el tiempo que tarda V_o en "acumular" un voltio si $V_i=1V$.

Del circuito a la función de transferencia $H(s)$

Contexto real

Ahora intercambiamos las dos piezas: el capacitor C queda en la entrada y la resistencia R vuelve a la realimentación. Mismo nodo V_- a corto virtual, V_+ a tierra.



Desarrollo paso a paso

Paso 1 — igual que antes, la impedancia del capacitor en Laplace:

$$Z_C(s) = \frac{1}{C \cdot s} \quad \text{y la resistencia de realimentación sigue siendo } Z_R = R$$

Paso 2 — corto virtual ($V_- = V_+ = 0$) y KCL en el nodo V_- : la corriente que entra por C es la misma que sale por R :

$$(V_i(s) - 0) \cdot C \cdot s = \frac{0 - V_o(s)}{R} = \frac{-V_o(s)}{R}$$

Paso 3 — despejo la relación $V_o(s)/V_i(s)$:

$$V_i(s) \cdot C \cdot s = - \frac{V_o(s)}{R} \quad \rightarrow \quad H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} =$$

$$H(s) = -R \cdot C \cdot s \quad \text{— la fórmula del integrador, invertida (multiplica por } s \text{ en vez de dividir).}$$

De $H(s)$ a la ecuación en el tiempo

Paso 4 — transformada inversa de Laplace: multiplicar por s equivale a derivar en el tiempo (tabla de Laplace: $s \leftrightarrow d(\cdot)/dt$):

$$V_o(s) = -R \cdot C \cdot s \cdot V_i(s) \quad \mathcal{L}^{-1}$$

$$v_o(t) = -R \cdot C \cdot \frac{d v_i(t)}{dt}$$

Paso 5 — igual que con el integrador, el producto $R \cdot C$ es la única constante que importa:

$T_d = R \cdot C$ [s] — "tiempo derivativo": cuánto amplifica el circuito la pendiente de V_i antes de convertirla en V_o . Mientras más rápido cambie V_i , más grande sale V_o — al revés que el integrador, que suaviza.

Los dos circuitos que ya conoces

Integrador

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{-1}{R \cdot C \cdot s}$$

 [Abrir en Falstad](#)

Derivador

$$V_o(s)/V_i(s) = -R \cdot C \cdot s$$

 [Abrir en Falstad](#)

Antes de abrir Falstad, predice:

1. Con una entrada cuadrada, ¿qué forma tendrá V_o en el integrador? ¿Y en el derivador?
2. Duplica C (doble clic) en cualquiera de los dos circuitos — ¿ V_o se hace más grande o más chico? Verifica que coincide con $K_i=1/RC$ o $T_d=RC$.
3. Usa estos 2 enlaces como plantilla para armar tus propios valores en las dos aplicaciones de hoy.

Acumulador de carga (Coulomb counting) de una batería

Contexto real

Un sensor de corriente (shunt + amplificador de instrumentación, como en la Clase 4) en la línea de carga de una batería entrega $V_i = 0.5 \text{ V}$ por cada amperio (0-10 A) en 1 segundo. Quieres estimar la carga entregada integrando esa señal.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — parto de la fórmula general del integrador:

$$v_o(t) = \frac{-1}{R \cdot C} \cdot \int v_i(t) dt, \quad \text{con } V_i = 0.5 \text{ V/A} \cdot I_{\text{carga}}$$

Paso 2 — punto de diseño: a fondo de escala ($I=10 \text{ A} \rightarrow V_i=5 \text{ V}$), ventana de prueba de 1 s, quiero $V_o = -5 \text{ V}$:

$$V_{i_max} = 5.000 \text{ V} \quad T = 1 \text{ s} \quad V_o \text{ objetivo} = -5.000 \text{ V}$$

Paso 3 — despejo $R \cdot C$ (área bajo V_i entre V_o , con signo):

$$R \cdot C = \frac{V_{i_max} \cdot T}{|V_o|} = \frac{5.000 \cdot 1}{5.000} = 1.000 \text{ s}$$

Paso 4 — elijo C (usa un AO de entrada JFET, como el LF347, para que la corriente de polarización no afecte la carga) y calculo R :

$$C = 1 \mu\text{F} \rightarrow R = 1 \text{ s} / 1 \mu\text{F} = 1 \text{ M}\Omega \quad (K_i = 1 \text{ s}^{-1}, T_i = 1 \text{ s})$$

Prueba de escritorio — la salida acumula el ÁREA bajo V_i , no solo su valor instantáneo:

Corriente	Duración	V_o esperado
$I = 5 \text{ A}$ ($V_i=2.5\text{V}$)	1 s	$V_o = -2.5 \text{ V}$
$I = 10 \text{ A}$ ($V_i=5\text{V}$)	0.5 s	$V_o = -2.5 \text{ V}$ (misma carga: 5 A·s)
$I = 10 \text{ A}$ ($V_i=5\text{V}$)	1 s	$V_o = -5.0 \text{ V}$ (fondo de escala)

Constrúyelo en Falstad: abre "Integrador" y monta $R=1\text{M}\Omega$, $C=1\mu\text{F}$. [Ver armado y verificado →](#)

Detector de tasa de cambio de temperatura

Contexto real

La señal de temperatura de un horno industrial ya viene acondicionada (bloque no inversor, Clases 3-4) a $V_i = 0-5 \text{ V}$ para $0-150^\circ\text{C}$. Quieres una alarma cuando la temperatura suba anormalmente rápido (falla térmica), sin dispararse en un arranque normal.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — parto de la fórmula general del derivador:

$$v_o(t) = -R \cdot C \cdot \frac{d v_i(t)}{dt}, \quad \text{con } V_i = (5/150) \text{ V}/^\circ\text{C} \cdot T = 0.0333 \text{ V}/^\circ\text{C} \cdot T$$

Paso 2 — identifico las dos pendientes del proceso real (dato del proceso vs. lo que quiero distinguir):

Arranque normal: 150°C en $60 \text{ s} \rightarrow 2.5^\circ\text{C/s} \rightarrow dV_i/dt = 0.0833 \text{ V/s}$ Falla: 150°C en $5 \text{ s} \rightarrow 30^\circ\text{C/s} \rightarrow dV_i/dt = 1.000 \text{ V/s}$

Paso 3 — despejo $R \cdot C$ para que la falla alcance un V_o de alarma claro (-3 V):

$$R \cdot C = \frac{|V_o|}{(dV_i/dt)_{\text{falla}}} = \frac{3.000}{1.000} = 3.000 \text{ s}$$

Paso 4 — elijo C (JFET, mismo motivo que el integrador) y calculo R :

$$C = 1 \mu\text{F} \rightarrow R = 3 \text{ s} / 1 \mu\text{F} = 3 \text{ M}\Omega \quad (T_d = R \cdot C = 3 \text{ s})$$

Prueba de escritorio — el derivador de una rampa es un escalón constante:

Situación	Pendiente de V_i	V_o esperado
Arranque normal	0.0833 V/s	$V_o = -0.25 \text{ V}$ (bajo umbral)
Falla térmica	1.000 V/s	$V_o = -3.00 \text{ V}$ (dispara la alarma)

Tip Falstad: una onda triangular tiene pendiente constante por tramos — su derivada es una onda cuadrada.

Constrúyelo en Falstad: abre "Derivador" y monta $R=3\text{M}\Omega$, $C=1\mu\text{F}$. [Ver armado y verificado →](#)